

Informe Técnico de Entorno de Ejecución

Proyecto Quantum

1. Descripción del sistema

Quantum es una aplicación de escritorio para gestión interna de una empresa ficticia de tecnología de alta gama (chips neuronales, lentes AR y cascos VR).

El sistema tiene dos partes:

- QuantumAPP: panel de administración con interfaz gráfica JavaFX. Permite gestionar clientes, empleados, productos, pedidos y detalles de pedido usando JDBC con MySQL.
- Portal web (HTML + CSS): sitio estático que representa la marca Quantum, junto con sus productos.

Las dos partes se ejecutan en local. No necesitan servidor en la nube.

2. Tipo de sistema donde se ejecuta

Tipo elegido: PC de usuario.

He elegido esta opción porque QuantumAPP es un panel de administración para un solo usuario (el administrador de la tienda). No necesita estar encendido 24h ni accederse desde varias máquinas a la vez.

Además, MySQL corre en la misma máquina gracias a XAMPP, así que no hace falta nada extra.

3. Requisitos de hardware

Componente	Mínimo	Recomendado
CPU	Intel Core i3 (4ª gen.) / AMD Ryzen 3	Intel Core i5 (8ª gen.) / AMD Ryzen 5
RAM	4 GB	8 GB o más
Almacenamiento	5 GB libres	10 GB libres en SSD
Pantalla	1280 × 720	1920 × 1080
Red	No necesaria (todo en local)	—

La JVM de Java 23 con JavaFX ocupa unos 200–400 MB de RAM. MySQL con XAMPP consume otros 100–200 MB. Por eso el mínimo es 4 GB y lo recomendado es 8 GB para que todo vaya fluido.

No hace falta GPU dedicada porque JavaFX usa la aceleración básica de cualquier tarjeta gráfica integrada.

4. Sistema operativo recomendado

Sistema operativo: Windows 10 / Windows 11 (64 bits).

Parámetro	Valor
SO	Windows 10 Home/Pro o Windows 11 (64 bits)
Versión mínima	Windows 10
Versión recomendada	Windows 11 22H2 o superior

He elegido Windows porque:

- Todo el proyecto lo he desarrollado y probado en Windows con PowerShell.
- XAMPP tiene instalador gráfico oficial para Windows y es muy fácil de usar.
- IntelliJ IDEA y el JDK 23 tienen versiones nativas para Windows 64 bits.
- JavaFX 21/23 funciona bien en Windows sin configuración extra cuando se usa Maven.

.

5. Guía de instalación

Estos son los pasos para instalar el entorno desde cero y poder ejecutar el proyecto:

Paso 1 — Instalar el JDK 23

Descargar OpenJDK 23 .

Ejecutar el instalador.

Abrir PowerShell y comprobar que funciona

Paso 2 — Instalar Maven (opcional si se usa IntelliJ)

Descargar Maven desde <https://maven.apache.org/download.cgi> (archivo .zip).

Descomprimir en C:\maven y añadir C:\maven\bin al PATH.

Verificar: `mvn -version`

Si usas IntelliJ IDEA puedes saltarte este paso, ya lo trae integrado.

Paso 3 — Instalar XAMPP

Descargar XAMPP desde <https://www.apachefriends.org> (con MySQL 8.x).

Ejecutar el instalador y seleccionar al menos los módulos Apache y MySQL.

Instalarlo en la ruta por defecto: C:\xampp

Paso 4 — Crear la base de datos

Abrir el Panel de control de XAMPP y darle a Start en MySQL.

Ir a <http://localhost/phpmyadmin> en el navegador.

Crear una base de datos llamada quantum_db

Seleccionar quantum_db → pestaña SQL → pegar y ejecutar el contenido de /sql/crear_tablas.sql

Hacer lo mismo con /sql/insertar_datos.sql para cargar los datos de ejemplo.

Paso 5 — Clonar el repositorio

```
git clone https://github.com/ziongomezdelatorre/Quantum.git
```

Paso 6 — Ejecutar la aplicación

Desde IntelliJ IDEA:

Abrir IntelliJ → File > Open → seleccionar la carpeta src/QuantumAPP

IntelliJ detecta el pom.xml solo y descarga las dependencias automáticamente .

Ejecutar la clase Launcher.java o HelloApplication.java con el botón ▶.

6. Usuarios y permisos

Usuarios de la aplicación

Rol	Descripción	Qué puede hacer
Administrador	Empleado con rol = 'admin' en la BD	CRUD completo: clientes, empleados, productos, pedidos
Empleado	Empleado normal (rol = 'empleado')	Consultar y gestionar pedidos

Usuario de MySQL

Usuario	Contraseña	Permisos
root	(vacía, por defecto en XAMPP)	Superusuario local — solo para desarrollo

AVISO : en un proyecto real habría que crear un usuario MySQL solo para Quantum con permisos limitados a su base de datos. La contraseña vacía solo es aceptable en desarrollo local.

7. Mantenimiento básico

Tarea	Cuándo	Cómo
Actualizar JDK	Cuando salga una versión nueva	Descargar y reinstalar
Actualizar XAMPP/MySQL	Anualmente o si hay vulnerabilidades críticas	Panel de XAMPP → actualizar
Backup de la base de datos	Antes de cualquier cambio importante	phpMyAdmin → Exportar → SQL
Revisar logs de MySQL	Si hay errores de conexión	C:\xampp\mysql\data\ → archivo .err
Comprobar dependencias Maven	Al actualizar el proyecto	Ejecutar: mvn dependency:tree

Qué hacer si la app no arranca

1. Comprobar que MySQL está activo en el Panel de XAMPP.
2. Verificar que la base de datos quantum_db existe en phpMyAdmin.
3. Revisar DBConnection.java: la URL debe ser jdbc:mysql://localhost:3306/quantum_db

8. Evidencias de funcionamiento

Las capturas que demuestran que el sistema arranca y funciona están en la carpeta /docs/sistemas/capturas/ del repositorio. Incluyen:

- Panel de XAMPP con MySQL en verde (activo).
- phpMyAdmin mostrando la base de datos quantum_db con las 6 tablas creadas.
- La aplicación QuantumAPP abierta y funcionando.
- Fotos del web

9. Esquema del sistema

Componente	Tecnología	Comunicación
Aplicación (QuantumAPP)	Java 23 + JavaFX 21 + Maven	—
Base de datos	MySQL 8.x (XAMPP)	localhost:3306
Admin visual de BD	phpMyAdmin	localhost:80
Conector JDBC	mysql-connector-java 8.0.33	IP local
Portal web	HTML5 + CSS3	Navegador

El portal web es un sitio estático. No necesita servidor de aplicaciones: se abre directamente en el navegador.